

SD-U2-2 建築耐震設計規範

觀念講義 — 每一個規範係數都追出處。不背條文，只追它在怕什麼。

結構動力分析與耐震設計（SD） | 主分類 17 題、副分類 20 題（2002–2025） | 深度：觀念圖解 + 手算範例

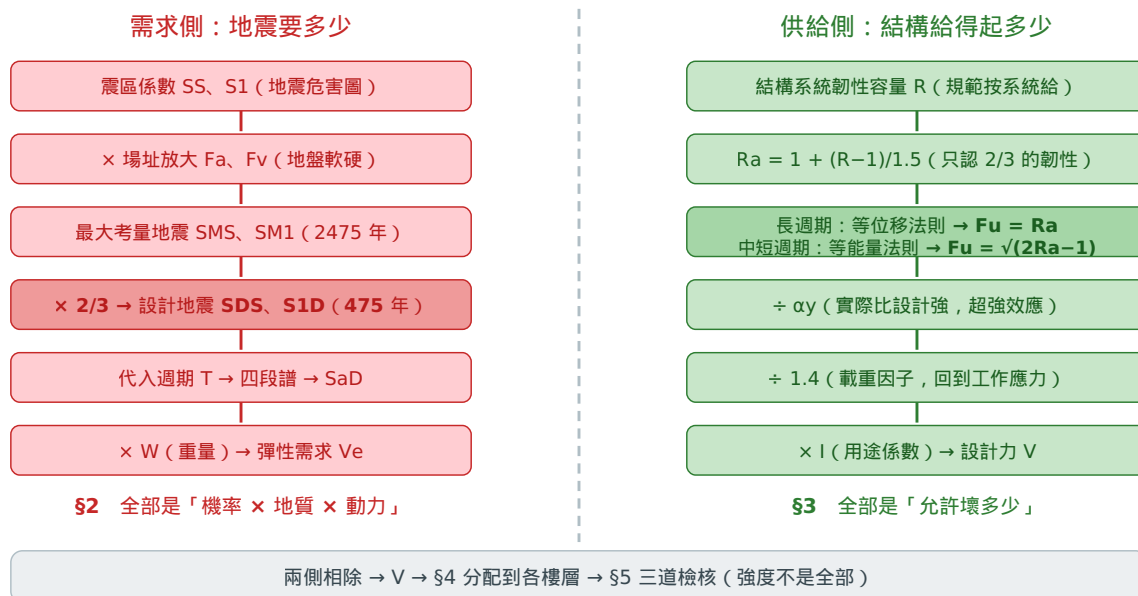
§ 0 全景：整本規範只有一條式子

耐震規範不是在「把地震算準」，而是在做一道除法：

把「地震要求結構承受多少力」（需求）除以「結構願意壞多少」（供給），得到一個蓋得起房子的數字。
本單元 37 題，每一題都只在問這條式子的某一個字母是哪來的。

$$V = \frac{I}{1.4 \alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right)_m W$$

符號	屬於哪一側	它在管什麼	本講義
S_{aD}	需求	工址設計水平譜加速度係數 —— 地震有多大、地盤放大多少、你的週期落在譜的哪一段	§ 2
W	需求	建築物重量 —— 慣性力的來源，越重地震力越大	§ 2.5
F_u	供給	韌性折減係數 —— 允許結構降伏消能，所以設計力可以打折	§ 3
α_y	供給	起始降伏地震力放大倍數 —— 結構實際比設計值強多少（超強）	§ 3.4
1.4	供給	載重因子 —— 把「極限強度設計」換算回「工作應力」的橋樑	§ 3.4
I	你要多安全	用途係數 —— 醫院、消防隊要比一般辦公室更不容易壞	§ 1.4



耐震規範的兩條鏈。**左邊每一步都在放大 (地震越算越大)**，**右邊每一步都在折減 (設計力越算越小)**。所有規範題目都是在問「某一格為什麼長這樣」。注意 2/3 出現在左邊 (把 2475 年的地震降成 475 年)，而 1.5 出現在右邊 (把韌性容量打折) —— 兩個不同的保守心態，別搞混。

為什麼要拆成「需求 $\div$ 供給」而不是直接查一張表？

因為這兩側的不確定性來源完全不同，必須分開管理：

- 需求側的不確定性來自**自然** (地震何時多大、地盤怎麼放大) —— 只能用機率描述，所以規範給的是「50 年超越機率 10%」這種統計語言。
- 供給側的不確定性來自**人** (施工品質、細部設計是否落實) —— 所以規範用「你必須做到強柱弱梁、圍束箍筋，我才給你 $R = 4.8$ 」的交換條件形式。

這個分工解釋了整本規範的結構：前半部 (地震力) 在算需求，後半部 (韌性細部、容量設計) 在保證供給。拿到 R 卻沒做細部，等於支票跳票。

本單元最常見的整體性誤解：以為「設計地震力」是結構真的會受到的力。

不是。 V 是一個**設計用的虛構數字** —— 它已經先假設結構會降伏、會壞、會消能。真實的彈性需求 $V_e = S_{aD}W$ 大約是 V 的 $1.4\alpha_y F_u$ 倍 (常見 5~10 倍)。

推論：用 V 算出來的位移必須放大回去才是**真實位移** (§5.1)，用 V 算出來的桿件內力也不能直接拿去檢核脆性破壞 (要用容量設計，見 SD-U3-1)。

§1 三水準地震：規範到底想達成什麼

「小震不壞、中震可修、大震不倒」不是口號，是三個不同回歸期的地震，各自對應一個不同的性能目標，而且各自有一條設計公式。搞清楚「哪個地震配哪個目標配哪條式子」，本單元的論述題就拿一半分。

中小度地震 50 年超越機率 50% 回歸期 ≈ 72 年（一生會遇到） 小震不壞 性能目標：立即使用（IO） 結構保持線彈性 非結構構件不得損壞 $V^* = (I \cdot F_u / 4.2\alpha_y)(S_a D / F_u)_m W$ 另需檢核層間位移角（§5.1）	設計地震 50 年超越機率 10% 回歸期 ≈ 475 年（設計主軸） 中震可修 性能目標：生命安全（LS） 構材可降伏、進入塑鉸 損壞可修復，不危及人命 $V = (I / 1.4\alpha_y)(S_a D / F_u)_m W$ 這就是 §0 那條主式	最大考量地震 50 年超越機率 2% 回歸期 ≈ 2475 年（罕見極大） 大震不倒 性能目標：防止崩塌（CP） 結構嚴重損壞、可能不堪修復 但必須站著 —— 社會安全底線 $V_M = (I / 1.4\alpha_y)(S_a M / F_u M)_m W$ 另需極限層剪力強度檢核（§5.2）
--	--	---

損壞容許程度由左至右遞增；三者同時都要滿足，設計由控制者決定（不一定是中間那個）

三水準耐震設計。三個地震不是「三選一」，而是三道同時成立的門檻。常見誤解是以為只要設計地震過關就好，但中小度地震管的是「不能壞」（勁度／使用性），最大考量地震管的是「不能倒」（強度分佈連續性）——兩者都可能成為控制條件。

§ 1.1 回歸期怎麼從超越機率算出來

$$P_{50} = 1 - (1 - P_a)^{50} \implies P_a = 1 - (1 - P_{50})^{1/50}, \quad T_R = \frac{1}{P_a}$$

地震	50 年超越機率	年超越機率 P_a	回歸期 T_R	性能目標
中小度地震	50%	0.01377	72.6 $\rightarrow$ 72 年	立即使用 IO
設計地震	10%	0.002105	475.1 $\rightarrow$ 475 年	生命安全 LS
最大考量地震	2%	0.000404	2475.4 $\rightarrow$ 2475 年	防止崩塌 CP

那些「不好記」的數字（72、475、2475）其實是被算出來的，不是選出來的。

選定的是超越機率（50%、10%、2%，這是政策決定），回歸期是換算結果。

考場上不必背，30 秒可以推： $T_R = 1 / [1 - (1 - P_{50})^{1/50}]$ 。

更快的近似：當 P_{50} 小時 $P_a \approx P_{50}/50$ ，故 $T_R \approx 50/P_{50}$ 。代 10% $\rightarrow$ 500 年（真值 475，誤差 5%）；代 2% $\rightarrow$ 2500 年（真值 2475，誤差 1%）。但代 50% $\rightarrow$ 100 年（真值 72，誤差 39%）——近似只對小機率成立，這本身就是個考點。

§ 1.2 三條式子的關係： $V^* = \frac{F_u}{3} V$

把中小度地震式與設計地震式相除（兩者的 $(S_a D / F_u)_m$ 與 I, α_y, W 都相同）：

$$\frac{V^*}{V} = \frac{I F_u / (4.2\alpha_y)}{I / (1.4\alpha_y)} = \frac{F_u}{4.2/1.4} = \boxed{\frac{F_u}{3}}$$

「 $V_M > V > V^*$ 」不一定成立 —— 這是考過的陷阱（SD-2020-4）。

由上式， $F_u > 3$ 時 $V^* > V$ ：中小度地震反而控制設計。

R （韌性容量）	$R_a = 1 + \frac{R-1}{1.5}$	F_u （長週期 = R_a ）	$V^*/V = F_u/3$	誰控制
1.0（無韌性）	1.000	1.000	0.33	設計地震 V
2.0	1.667	1.667	0.56	設計地震 V

R (韌性容量)	$R_a = 1 + \frac{R-1}{1.5}$	F_u (長週期 = R_a)	$V^*/V = F_u/3$	誰控制
3.2	2.467	2.467	0.82	設計地震 V
4.0	3.000	3.000	1.00	剛好相等
4.8 (RC 特殊抗彎構架)	3.533	3.533	1.18	中小度地震 V^*

這個結果一點都不奇怪，它是規範刻意設計的「韌性的代價」。

高韌性結構在設計地震下可以把力折減到 $1/F_u$ ，很划算；

但中小度地震要求結構保持彈性（不可降伏），所以那一條式子只給了固定的 $1/3$ 折減，與你的韌性無關。

結果：你越依賴韌性，中小度地震這道門檻就越相對嚴格。規範用這個機制防止「設計者把韌性容量開好開滿、結果房子在常見的小地震裡就裂給你看」。

一句話記法：韌性可以救你的命，但不能免除你日常不壞的義務。

§ 1.3 三個目標各自被哪一道檢核保護

目標	主要檢核	管的是	本講義
小震不壞	V^* 強度 + 層間位移角	強度 + 勁度（兩者缺一不可）	§ 5.1
中震可修	V 強度 + 韌性細部	強度 + 變形能力	§ 3、SD-U3-1
大震不倒	V_M 強度 + 極限層剪力強度	強度 + 逐層強度連續性	§ 5.2

每一列的「+」後面那一項才是考點。光有強度不夠：

- 強度夠但太柔 → 非結構構件破壞、 $P-\Delta$ 放大、撞到鄰棟（ V^* 管不到，要靠位移角）
- 整體強度夠但某層特別弱 → 韌性需求集中、層崩塌（ V_M 管不到，要靠極限層剪力強度）

「規範為什麼要多做這一項檢核」是本單元最愛考的問法。答題公式：「 V （或 V_M ）是總量的要求，而破壞往往來自分佈的不均勻。」

§ 1.4 用途係數 I ：唯一「與力學無關」的係數

I 不是從動力學推出來的，是社會選擇：地震後哪些建築必須立刻能用。一般建築 $I = 1.0$ ；學校、集會場所等 $I = 1.25$ ；醫院、消防、電力、避難中心等維生管線設施 $I = 1.5$ 。

I 放在分子的意思是「把地震變大」，不是「把結構變強」。規範不直接要求醫院用更好的材料，而是要求它按照更大的地震設計——等效於把它的目標性能整體往上提一級。

極限檢查： $I = 1.5$ 代表設計力提高 50%，粗略等於「用設計地震的力去達到接近最大考量地震的保護水準」。

§ 2 需求側：設計反應譜是怎麼「長」出來的

設計反應譜不是一條實測曲線，是五個獨立因素層層相乘後再修飾出來的工程產品。[SD-2006-3](#) 直接考「哪五項因素」，但真正該懂的是每一層在補償什麼不確定性。

§ 2.1 五個因素與生成鏈

$$S_{MS} = F_a S_S, \quad S_{M1} = F_v S_1 \xrightarrow{\times 2/3} S_{DS}, S_{1D} \xrightarrow{T} S_{aD}(T) \xrightarrow{\xi \neq 5\%} S_{aD}/B$$

因素	它代表什麼	怎樣會讓 S_a 變大
① 震區 S_S, S_1	工址的地震源危害度（機率式地震危害分析 PSHA 的結果）	靠近活動斷層、位於高震區（台灣東部）
② 場址類別 F_a, F_v	地盤軟硬造成的放大；剪力波速 $V_{s,30}$ 或 N 值分類	地盤越軟 F_v 越大（對長週期尤其顯著）
③ 結構週期 T	你的結構落在譜的哪一段	不是單調的 —— 見下面陷阱
④ 阻尼比 ξ	非 5% 時用 B_S, B_1 修正	阻尼 越小 譜值越高
⑤ 近斷層效應	斷層破裂方向性造成的長週期速度脈衝	距斷層越近，長週期段被放大

為什麼 F_a 與 F_v 要分開兩個？

軟弱地盤是一個「低頻濾波器兼放大器」：它把高頻（短週期）能量吃掉一部分，卻把低頻（長週期）能量顯著放大。一個係數描述不了「一頭壓一頭抬」的行為，所以規範用 F_a 管平台段（短週期）、 F_v 管下降段（長週期）。

推論：軟弱地盤上最危險的不是矮房子，是中高樓層建築（週期落在被放大的區段）—— 1985 墨西哥市地震正是這個機制的經典案例。

「縮短週期能不能降低地震力？」—— 這題的答案是「看你在哪一段」。

- 在下降段（ $T > T_{0D}$ ）：縮短 $T \rightarrow S_a$ 上升 $\rightarrow$ 地震力增加。
- 在平台段： S_a 已是最大，改 T 沒用。
- 在上升段（ $T < 0.2T_{0D}$ ，極硬短週期）：縮短 T 反而 S_a 下降。

所以「加勁度一定更安全」是錯的 —— 加勁度縮短週期，多數情況（下降段）會把地震力拉高。真正的減震方向是相反的：拉長週期（隔震）。

§ 2.2 那個 2/3 是什麼

2/3 是「把 2475 年地震折成 475 年地震」的換算，同時也是安全邊際 1.5 的倒數。

IBC/ASCE 的邏輯是：先做最大考量地震（MCE）的危害分析，再假設「設計良好的結構對崩塌有 1.5 倍的邊際」，所以設計地震取 $\frac{1}{1.5} = \frac{2}{3}$ 的 MCE。

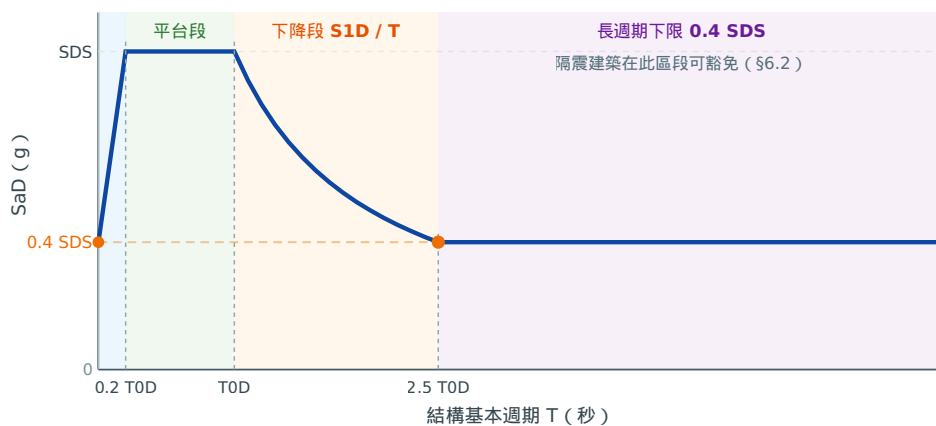
反過來說：以設計地震設計的結構，理論上在 1.5 倍的地震（即 MCE）下才到崩塌邊緣 —— 這就是「大震不倒」的量化來源。

（台灣規範的做法是把設計地震與最大考量地震的震區係數分別列表，不必自己乘 2/3，但兩者比值大致就是 1.5。考卷寫「 $S_{DS} = \frac{2}{3} S_{MS}$ 」是可接受的表述。）

§ 2.3 四段譜與那個到處出現的 0.4

以台灣規範的符號（ $T_{0D} = S_{1D}/S_{DS}$ ）：

$$S_{aD}(T) = \begin{cases} S_{DS} \left(0.4 + 3 \frac{T}{T_{0D}} \right) & T < 0.2 T_{0D} \quad (\text{上升段}) \\ S_{DS} & 0.2 T_{0D} \leq T < T_{0D} \quad (\text{平台段}) \\ \frac{S_{1D}}{T} & T_{0D} \leq T < 2.5 T_{0D} \quad (\text{下降段}) \\ 0.4 S_{DS} & T \geq 2.5 T_{0D} \quad (\text{長週期下限}) \end{cases}$$



0.4 從哪來？

下降段在 $T = 2.5 T_{0D}$ 處：

$$S_a = S_{1D} / (2.5 T_{0D}) \\ = SDS / 2.5 = 0.4 SDS$$

0.4 = 1/2.5，不是憑空訂的

上升段的 0.4 是同一個

$T \rightarrow 0 : S_a \rightarrow 0.4 SDS$

(剛體，等於地表加速度)

$T = 0.2 T_{0D} : 0.4 + 0.6 = 1.0$

→ 剛好接上平台段 ✓

設計反應譜的四段。兩端的 **0.4 SDS** 是同一個數字：左端是「剛體隨地面一起動」的零週期加速度，右端是下降段被截斷的位置 ($2.5 T_{0D}$ 處 S_{1D}/T 恰好等於 $0.4 SDS$)。整條曲線是連續的，這也是檢查公式有沒有抄錯的最快方法——在每個交界點左右兩式代進去必須相等。

三個交界點都可以自己驗，不必背：

- ① $T = 0.2 T_{0D}$ ：上升段 $S_{DS}(0.4 + 3 \times 0.2) = S_{DS}(0.4 + 0.6) = S_{DS}$ ✓ 接上平台。
 - ② $T = T_{0D}$ ：下降段 $S_{1D}/T_{0D} = S_{1D}/(S_{1D}/S_{DS}) = S_{DS}$ ✓ 接上平台。這同時證明了 $T_{0D} = S_{1D}/S_{DS}$ 的定義就是「兩段的交點」，不是隨便定的。
 - ③ $T = 2.5 T_{0D}$ ：下降段 $S_{1D}/(2.5 T_{0D}) = S_{DS}/2.5 = 0.4 S_{DS}$ ✓ 接上下限。
- 公式寫錯的人，在這三點上一定接不起來。

符號版本差異 (考卷上兩種都可能出現)。

台灣規範： S_{DS} 、 S_{1D} 、 $T_{0D} = S_{1D}/S_{DS}$ ，長週期段為常數 $0.4 S_{DS}$ 。

ASCE 7 系統： S_{DS} 、 S_{D1} 、 $T_s = S_{D1}/S_{DS}$ 、 $T_0 = 0.2 T_s$ ，長週期段為 $S_{D1} T_L / T^2$ (繼續下降)。

前三段兩者完全相同 ($S_{DS}(0.4 + 0.6 T/T_0)$ 與 $S_{DS}(0.4 + 3 T/T_{0D})$ 是同一條式子，因為 $T_0 = 0.2 T_{0D}$)。差別只在第四段：台灣設下限 (保守)，ASCE 讓它以 $1/T^2$ 繼續掉。答題時把用的是哪一套符號寫清楚即可。

§ 2.4 阻尼修正 B_S 、 B_1

設計反應譜以 $\xi = 5\%$ 為基準。當結構加裝阻尼器或隔震支承使 $\xi > 5\%$ 時，用阻尼修正係數把譜值除下來 ($B > 1$)：短週期段除以 B_S 、長週期段除以 B_1 。

為什麼要分 B_S 與 B_1 兩個？回顧 SD-U1-3 § 1.3 那張 $D-r$ 曲線：阻尼只在共振附近有效。短週期段 (加速度控制) 與長週期段 (位移控制) 對阻尼的敏感度不同，一個係數蓋不住。

量級感： ξ 從 5% 提高到 20%， B 約 1.5~1.7，也就是反應降到約 6 成——不是「阻尼加四倍、反應降四倍」。

回顧 $D_{max} = 1/(2\xi)$ 只在純共振時成立，真實地震是寬頻的，效益遠沒有那麼大。這是消能設計最常被高估的地方。

§ 2.5 W 到底算哪些重量

W 是「地震時會跟著晃的質量所對應的重量」，不是結構自重，也不是全部活載。

包含：結構自重＋固定於結構的設備、隔間、外牆等**永久性荷重**；倉庫類需計入部分（常見 25%）活載重；屋頂積雪視地區規定。

不包含：可移動的一般樓地板活載重（人、家具）—— 因為它們與結構之間沒有足夠的連結傳遞慣性力。

陷阱點： W 出現在**需求側**的分子，越重地震力越大；但重量增加同時會拉長週期（§ 2.1），在下降段又讓 S_a 下降。兩個效應方向相反，淨效應通常仍是地震力增加（ $T \propto \sqrt{m}$ ， $S_a \propto 1/T$ ，故 $V \propto m/\sqrt{m} = \sqrt{m}$ ）。

§ 3 供給側：韌性折減 F_u 的推導（本單元的心臟）

如果結構必須在設計地震下保持彈性，設計力會是現在的 5~10 倍，沒有人蓋得起。整個現代耐震設計建立在一個交易上：我允許你壞，你保證壞得慢、壞得有預警、壞了不倒。 F_u 就是這筆交易的匯率，而它是推導出來的，不是查表來的。

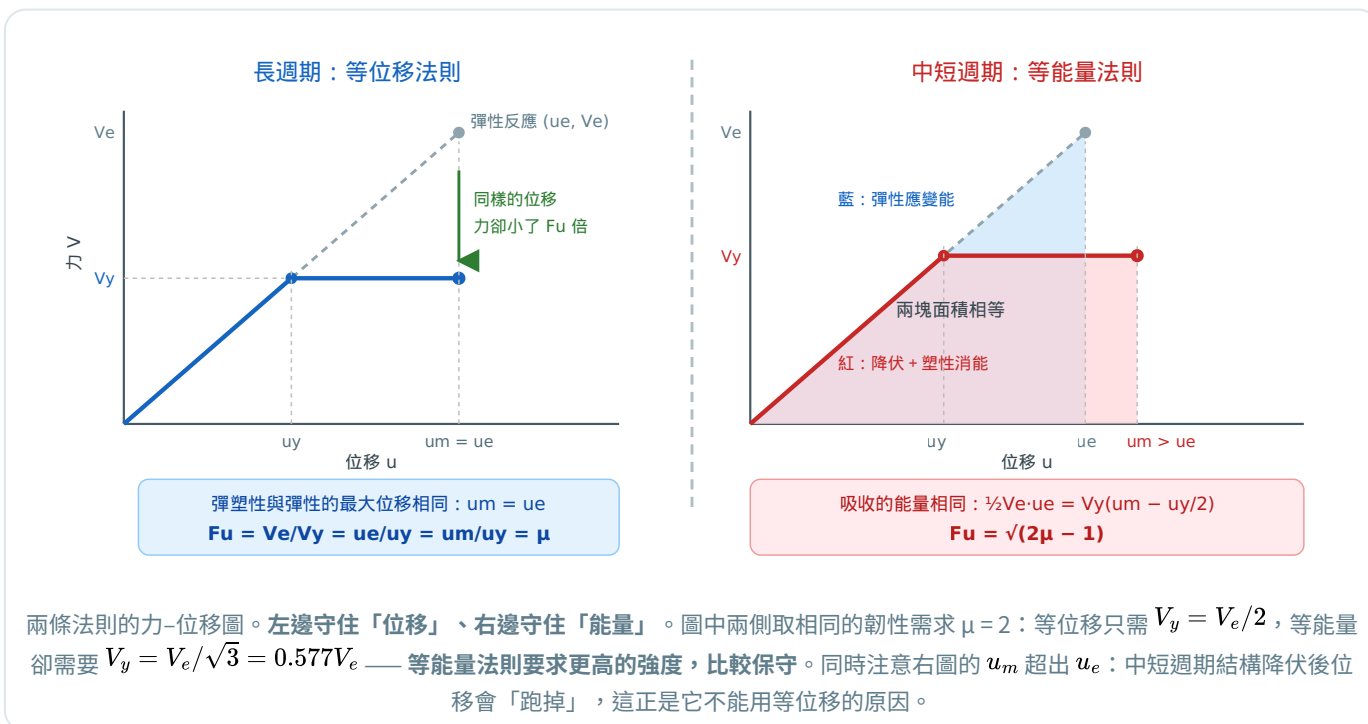
§ 3.1 三個符號先分清楚

符號	名稱	定義	誰決定
μ	位移韌性比	$\mu = u_m/u_y$ （最大位移 ÷ 降伏位移）—— 變形的比值	結構真實行為
R	結構系統韌性容量	規範按結構系統給定的可用韌性上限（RC 特殊抗彎構架 4.8 等）	規範表格
R_a	容許韌性容量	$R_a = 1 + \frac{R-1}{1.5}$ —— 打折後才准用	規範公式
F_u	韌性折減係數	$F_u = V_e/V_y$ （彈性需求力 ÷ 降伏強度）—— 力的比值	由 R_a 與週期推導

μ 是位移比， F_u 是力比 —— 這兩件事只有在特殊假設下才相等。

把它們畫等號正是「等位移法則」的內容，而它只在長週期成立。考卷問「 F_u 與 R_a 的假設基礎」（SD-2007-1），問的就是這件事。

§ 3.2 兩條法則的完整推導



推導一：等位移法則（長週期， $T > T_{0D}$ 附近以上）

物理假設：長週期結構降伏後，最大位移與同勁度的彈性系統相同（ $u_m = u_e$ ）。

$$F_u = \frac{V_e}{V_y} = \frac{k u_e}{k u_y} = \frac{u_e}{u_y} = \frac{u_m}{u_y} = \mu \implies \boxed{F_u = R_a}$$

為什麼長週期會「等位移」？長週期結構相對於地震動而言是「慢」的——地面來回搖了好幾次，它才動一趟。此時結構的位移主要由地表位移控制，與結構自身的強度關係不大。降伏只是讓它「軟一點」，但位移的量級被外部條件鎖住。

極端檢查： $T \rightarrow \infty$ （完全柔），質量幾乎不動，位移就等於地表位移——不論強度多少都一樣。等位移法則就是這個極限的近似延伸。

推導二：等能量法則（中短週期）

物理假設：彈性系統與彈塑性系統吸收的總能量相同（力-位移曲線下面積相等）。

$$\underbrace{\frac{1}{2} V_e u_e}_{\text{彈性三角形}} = \underbrace{\frac{1}{2} V_y u_y + V_y (u_m - u_y)}_{\text{梯形（彈性段 + 塑性平台）}} = V_y \left(u_m - \frac{u_y}{2} \right)$$

兩邊同除以 $V_y u_y$ ，並利用 $u_e/u_y = V_e/V_y = F_u$ 、 $u_m/u_y = \mu$ ：

$$\frac{1}{2} F_u^2 = \mu - \frac{1}{2} \implies F_u^2 = 2\mu - 1 \implies \boxed{F_u = \sqrt{2R_a - 1}}$$

為什麼中短週期不能用等位移？短週期結構「跟得上」地面，一旦降伏、勁度下降，週期立刻拉長，反應會往更不利的方向跑，位移比彈性系統大得多（見上圖右 $u_m > u_e$ ）。所以不能守住位移，只能退一步守住能量。

兩式的保守程度比較（同一個 R_a ）：

R_a	1.0	1.667 (R=2)	2.467 (R=3.2)	3.000 (R=4)	3.533 (R=4.8)
F_u (長週期)	1.000	1.667	2.467	3.000	3.533
F_u (中短週期)	1.000	1.528	1.983	2.236	2.463
兩者比值	1.00	1.09	1.24	1.34	1.43

三個免費的檢查點：

- ① $R_a = 1$ 時兩式都給 $F_u = 1$ ($\sqrt{2-1} = 1$) —— 沒有韌性就沒有折減，設計力 = 彈性需求。兩條曲線在此相交，這是最強的公式驗證。
 - ② 等能量恆小於等位移 ($\sqrt{2R_a-1} < R_a$ 對 $R_a > 1$ 恆成立，因為 $(R_a - 1)^2 > 0$) —— 折減係數越小 → 設計力越大 → 中短週期比較保守。若你算出中短週期的 F_u 較大，一定代錯。
 - ③ 韌性越高，兩式差距越大 (1.09 → 1.43) —— 高韌性結構在中短週期能享受的折減紅利，遠不如長週期。這也是「矮胖的高韌性建築不見得比較划算」的原因。
- 另外，極短週期 ($T \rightarrow 0$) 時規範直接取 $F_u = 1$ ：剛體隨地面運動，無論多有韌性都沒有降伏的機會，折減無從談起。

§ 3.3 R_a 裡的 1.5 是什麼

$$R_a = 1 + \frac{R - 1}{1.5}$$

它只承認「超過 1 的那部分韌性」的 2/3。

$R = 1$ 代表完全沒有韌性 ($R_a = 1$)； R 超過 1 的部分才是可用的韌性，而規範對這部分打了 $1/1.5 = 2/3$ 的折扣。

為什麼要打折？因為 R 是「實驗室裡、細部做滿、反覆載重下量到的能力」，而真實建築有施工誤差、材料變異、既有損傷、雙向地震同時作用。**1.5 是對「供給側不確定性」的安全係數**，與需求側的 2/3 (§ 2.2) 是完全不同的兩件事，數字剛好都與 1.5 有關純屬巧合。

檢查： $R = 4.8$ 的特殊抗彎構架實際只能用到 $R_a = 3.53$ ，打了 26% 的折 —— 韌性容量越高，被折掉的絕對量越多。

§ 3.4 α_y 與 1.4：把「規範的力」換算成「真實的強度」

項目	意義	物理來源
α_y	起始降伏地震力放大倍數：結構實際開始降伏時的地震力 ÷ 設計地震力	超強效應 —— 斷面取整、最小配筋、材料實際強度高於標稱值、超靜定結構的內力重分配
1.4	載重因子（規範解說視為極限設計法中地震力的載重係數，部分文獻併入超強一起解釋）	使 V 落在可與其他載重組合的層級

α_y 在分母，代表「結構本來就比你設計的強，所以可以少設計一點」。

這是最容易被誤解的一項：它不是安全係數，而是對現實的承認 —— 你按 V 配筋，但配出來的斷面實際上要到 $\alpha_y V$ 才開始降伏。規範乾脆把這份「白賺的強度」先扣掉。

危險之處：如果設計者刻意把斷面壓到剛好（例如用高強度材料精算）， α_y 的假設就會落空。這也是為什麼規範同時要求最小配筋率、最小斷面等「不准太省」的規定 —— 那些規定不是為了強度，是為了保住 α_y 。

$(S_{aD}/F_u)_m$ 那個下標 m 不要當成單純相除。它是規範對「短週期結構無法完整動用韌性折減」所做的特別規定：在短週期段， S_{aD} 與 F_u 不是各自代入後相除，而是依規範給定的分段式計算整個比值。物理原因就是 § 3.2 檢查點③： $T \rightarrow 0$ 時結構隨地面剛體運動，沒有降伏的機會， $F_u \rightarrow 1$ 。

考題通常直接給你 S_{aD} 與 F_u （如 SD-2025-1），此時照除即可；但論述題若問「為何短週期不能直接除」，答案就是上面這一句。

§ 4 從 V 到樓層力：豎向分配

算出基底剪力只完成一半。把 V 分到各樓層的那條式子，其實是「一個振態的動力學結論」偽裝成靜力公式。知道它偽裝了什麼，就知道它什麼時候會失效（§ 6.1）。

$$F_i = \frac{w_i h_i}{\sum_j w_j h_j} (V - F_t), \quad F_t = \begin{cases} 0 & T \leq 0.7 \text{ s} \\ 0.07 T V (\leq 0.25 V) & T > 0.7 \text{ s} \end{cases}$$

§ 4.1 倒三角形分佈藏了兩個假設

第 i 層的慣性力應為 $F_i = m_i \ddot{u}_i$ 。若只取第一振態： $\ddot{u}_i \propto \phi_{i1}$ ，於是 $F_i \propto m_i \phi_{i1} = \frac{w_i}{g} \phi_{i1}$ 。規範寫成

$F_i \propto w_i h_i$ ，等於做了兩個假設：

假設 A：第一振態主導（高振態貢獻可忽略）。

假設 B：第一振態形狀是直線（ $\phi_{i1} \propto h_i$ ）。

兩個假設對規則的中低層建築都成立得不錯（第一振態有效質量常 $\geq 85\%$ ，且均勻剪力屋架的第一振態確實接近直線），所以倒三角形分佈用了幾十年。

但這也預告了它的死法：只要有一個假設破掉，分佈就失真——那正是 § 6.1 的內容。

§ 4.2 F_t ：給高振態的補丁

F_t 不是「屋頂比較危險」，是在補償倒三角形對高振態的低估。

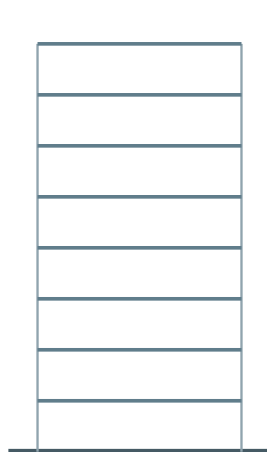
高振態（第二、三振態）的形狀在上層變號、振幅大（回顧 SD-U1-3 § 2.5 的節點數規律），使頂層的加速度被顯著放大，但倒三角形完全看不到這件事。

三個設計邏輯都能從式子讀出來：

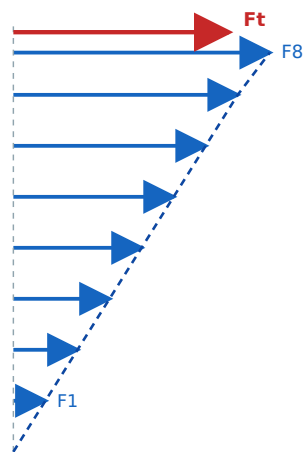
- ① 只在 $T > 0.7 \text{ s}$ 才啟動——短週期建築的第一振態幾乎吃光反應，不需要補。
- ② 補償量 $\propto T$ ——週期越長（樓越高），高振態越重要。
- ③ 上限 $0.25V$ ——再怎麼補也不能讓頂層吃掉四分之一的基底剪力，否則其他樓層被掏空。

而且 F_t 是從 V 裡「挖」出來的（其餘用 $V - F_t$ 分配），不是外加——它重分配總量，不增加總量，因為總量已由 V 決定。

版本提醒： $F_t = 0.07TV$ 源自 UBC 體系，台灣舊版規範沿用。新版規範以動力分析為主，已不再強制加 F_t （SD-2003-1 解析亦註明此點）。但考題（如 SD-2025-1）仍會給這個公式要你算，題目給了就用，並在論述時點出「現行規範精神是改用動力分析處理高振態」可加分。



8 層構架 (各層 w_i 相同)



倒三角形: $F_i \propto w_i h_i$

為什麼是「倒」三角?

$$F_i \propto m_i \times \text{加速度} \propto w_i \times \phi_{i1}$$

第一振態 $\phi_{i1} \approx \text{直線} \propto h_i$

→ 上層加速度大 → 力大

底層力最小, 但**剪力**最大

(剪力是上面所有力的累加)

F_t 的三個設計邏輯

① $T \leq 0.7 \text{ s} \rightarrow F_t = 0$

短週期不需補高振態

② $F_t = 0.07 T V$ (隨 T 增加)

越高的樓, 高振態越重要

③ $F_t \leq 0.25 V$ (上限)

不能把其他樓層掏空

等效靜力法的樓層力分佈。**力**是倒三角（上大下小），但**剪力**是從上往下累加，所以底層剪力最大 —— 兩者不要搞混。頂部集中力 F_t 是從 V 內部挖出來加在屋頂，用以補償倒三角形看不見的高振態效應。

§ 4.3 完整手算：SD-2025-1

題設：8層構架，各層高 3.5 m ($H = 28$ m)，各層重 $w_i = 20$ kN ($W = 160$ kN)。 $T = 0.8$ s、 $I = 1.25$ 、 $S_{aD} = 0.6$ 、 $F_u = 2$ 、 $\alpha_y = 1.4$ 。
求 (一) 基底剪力 V_0 、(二) 各層 F_i 、(三) 基底彎矩 M_0 。

Step 1 基底剪力

$$V_0 = \frac{I \cdot S_{aD}}{1.4 \alpha_y F_u} W = \frac{1.25 \times 0.6}{1.4 \times 1.4 \times 2} \times 160 = \frac{0.75}{3.92} \times 160 = 0.1913 \times 160 = \mathbf{30.61 \text{ kN}}$$

量級檢查： $V_0/W = 0.191$ ，也就是約 **0.19g** 的等效側力。一般建築落在 0.1~0.25g 之間 ✓ 若你算出 0.02 或 1.5，一定有一項係數放錯位置。

Step 2 頂部集中力 ($T = 0.8 > 0.7$ s，需計算)

$$F_t = 0.07 T V_0 = 0.07 \times 0.8 \times 30.61 = \mathbf{1.714 \text{ kN}}$$

上限檢核： $0.25V_0 = 7.65 > 1.714$ ✓ 剩餘分配量 $V' = 30.61 - 1.71 = \mathbf{28.90 \text{ kN}}$

Step 3 高度加權 ($h_i = 3.5i$ ，各層 w 相同 → 權重就是 i)

$$\sum w_i h_i = 20 \times (3.5 + 7 + \cdots + 28) = 20 \times 126.0 = 2520 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

捷徑：等重等高時 $\sum w_i h_i = w h_1 \frac{n(n+1)}{2} = 20 \times 3.5 \times 36 = 2520$ ✓

Step 4 各層側力 $F_i = \frac{w_i h_i}{2520} \times 28.90 = \frac{i}{36} \times 28.90$

層 i	1	2	3	4	5	6	7	8	Σ
h_i (m)	3.5	7.0	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28.0	—
F_i (kN)	0.803	1.605	2.408	3.211	4.014	4.816	5.619	6.422	28.90 ✓

第 8 層實際設計側力 $= F_8 + F_t = 6.422 + 1.714 = \mathbf{8.136 \text{ kN}}$

Step 5 基底彎矩

$$\sum w_i h_i^2 = 20 \times 2499 = 49980 \text{ kN}\cdot\text{m}^2, \quad \sum F_i h_i = \frac{28.90}{2520} \times 49980 = 573.1 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_0 = \sum F_i h_i + F_t H = 573.1 + 1.714 \times 28 = 573.1 + 48.0 = \boxed{621.1 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$

三個自我檢查：

- ① $\sum F_i + F_t = V_0$ ： $28.90 + 1.71 = 30.61$ ✓ (漏掉 F_t 的人這裡就對不上)
- ② 等效作用高度 $\bar{h} = M_0/V_0 = 621.1/30.61 = 20.3 \text{ m} = 0.72H$ 。倒三角形分佈的合力作用點理論上在 $\frac{2}{3}H = 18.7 \text{ m}$ ，加上 F_t 拉高到 $0.72H$ ✓ 算出來若不在 **0.6~0.8H** 之間，八成是分配錯了。
- ③ 量綱： $M_0/(V_0 H) = 621.1/(30.61 \times 28) = 0.72$ 無因次，與②一致。

§ 5 三道檢核：強度從來不是全部

如果耐震設計只要「強度夠」，規範會薄很多。它厚在後半部，因為地震裡真正倒掉的房子，多數不是強度不夠，而是「太柔」或「某一層特別弱」。本節三道檢核各自補上一個 V 看不到的破綻。

§ 5.1 層間位移角：管的是「勁度」，不是強度

V^* 只保證結構在中小度地震下不降伏（強度），完全不保證它不搖得很誇張（勁度）。

一根很細但很韌的柱子，可以在完全彈性的狀態下產生 $1/100$ 的層間變位角——強度檢核全部通過，但：

- ① **非結構構件破壞**：隔間牆、玻璃帷幕、管線的變形容許量遠小於結構本體。維修費用常常超過結構本身，而且是「地震後不能用」的直接原因。
- ② **P- Δ 效應**：位移越大，重力產生的二次彎矩越大，等效勁度下降 → 位移又更大。這是正回饋，過了臨界點會失控。層間位移角上限就是規範用來間接管制 P- Δ 的手段。
- ③ **鄰棟碰撞**：位移必須小於防震間距，否則相鄰建築互撞（SD-2002-4 就是算這個，兩棟不同頻率要用 SRSS 而非直接相加）。

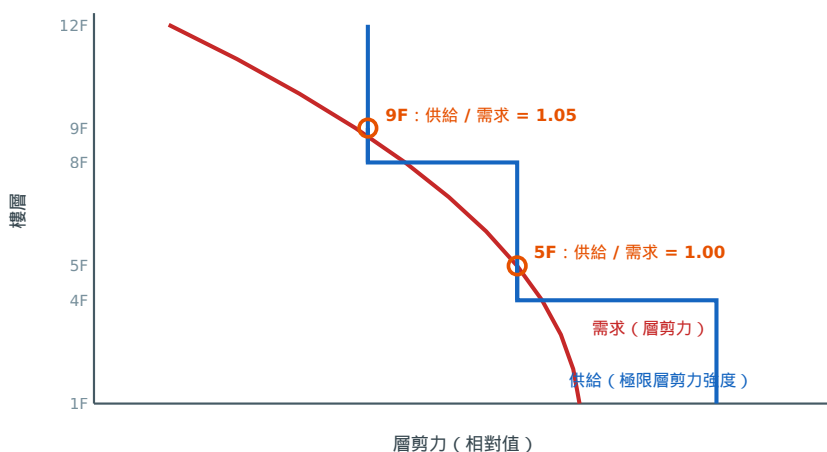
一句話： V^* 保證「不裂」，位移角保證「不歪」，兩者是獨立的要求。（SD-2012-3 的標準答案就是這三點。）

兩個容易錯的細節：

- ① 限值隨規範版本與非結構構件型式而異（常見 $1/200 = 0.005$ 或 $1/400 = 0.0025$ ，易損隔間牆者更嚴）。考卷通常會給，不要自己編數字；論述題寫「規範規定之容許層間變位角」即可。
- ② 用 V 算出的位移不是真實位移。 V 已經被 F_u 折減過，對應的是彈性分析位移 δ_e 。真實的非彈性位移要放大回去（概念上 $\delta \approx F_u \cdot \delta_e$ ，ASCE 用 C_d 係數）。拿 δ_e 直接跟位移角限值比，會低估好幾倍。

§ 5.2 極限層剪力強度：管的是「分佈」，不是總量

V_M 保證的是整棟在最大考量地震下有足夠總強度。但地震不會平均地摧毀一棟樓——它會找最弱的那一層，然後把全部的非線性變形都塞進去。



每 3-5 層換一次斷面的後果

需求是平滑遞增（三角形分佈累加）

供給是階梯遞減（斷面跳變）

兩者無法貼合 → 每個轉換層的上一層都成為相對弱層

相鄰層強度比檢核

$$V_{u,5} / V_{u,4} = 68 / 100 = 0.68$$

$$V_{u,9} / V_{u,8} = 44 / 68 = 0.65$$

均 < 0.8 → 判定為弱層

而且弱層「規律地」出現在每個轉換樓層——更危險

12 層建築每 4 層換一次斷面的強度分佈（SD-2008-2 的情境）。需求曲線是平滑的，供給曲線是階梯的，兩者根本貼合不了。每個斷面轉換點的上一層，需求還很高但供給已經掉下來，強度比降到 $1.00 \sim 1.05$ ，而下方樓層卻寬裕到 1.39 ——材料花在不需要的地方，弱層卻沒人管。正確作法是漸進式縮減（每 1~2 層微幅縮小），讓供給曲線盡量貼著需求曲線走。

「弱層」與「軟層」不是同一件事，混用直接失分。

・弱層 (Weak Story) = 強度不足：該層極限剪力強度顯著低於相鄰層（常見門檻 < 上層的 80%）。由極限層剪力強度檢核管。

・軟層 (Soft Story) = 勁度不足：該層側向勁度顯著低於相鄰層（如挑高一樓、開放騎樓）。屬於立面不規則性，觸發動力分析要求（§ 6.1）。

兩者常同時出現（挑高層通常又軟又弱），但規範用不同條文管理。SD-2008-2 問的是強度，答成勁度就整題偏掉。

§ 5.3 扭轉不規則與偶然偏心

$$\text{扭轉不規則判定：} \Delta_{max} > 1.2 \Delta_{avg} = 1.2 \times \frac{\Delta_A + \Delta_B}{2}$$

項目	規定	它在補償什麼
偶然偏心 e_a	$\pm 0.05D$ (D 為垂直於地震方向的樓板尺寸)	質量與勁度分佈的 施工／使用變異 ，以及地震動的旋轉分量——即使圖面上完全對稱也要加
扭轉不規則	$\Delta_{max} / \Delta_{avg} > 1.2$	實際偏心造成的扭轉放大
扭轉放大係數 A_x	≥ 1.0 ，判定為扭轉不規則時放大偶然偏心	承認 5% 偶然偏心對嚴重不規則結構不夠用

靜力法處理扭轉的三個先天缺陷（SD-2012-3 的答案）：

① 抓不到高階扭轉振態：靜力法只有一組側力，但扭轉不規則結構的平移與扭轉振態**耦合**，可能有多個振態同時貢獻（回顧 SD-U1-3 § 5.4：此時頻率密集，還得用 CQC）。

② 5% 偶然偏心不足以代表動力扭轉放大：偶然偏心是靜態的等效處理，真實的動力扭轉放大可以遠大於此。

③ 嚴重低估遠離剛心的構件：角柱承受「平移 + 扭轉」的疊加，是最危險的位置，而靜力疊加無法反映動力放大。

所以規範對扭轉不規則結構要求三維動力分析——這是「規範為什麼要求動力分析」的第一類理由。

§ 6 靜力 vs 動力：規範兩邊都不完全信

§ 6.1 什麼時候必須做動力分析：因為倒三角形的假設破了

SD-2018-3 是本單元最值得練的論述題：「為何勁度立面不規則（軟層）或質量不規則時須進行動力分析？」答案不是「因為規範規定」，而是 § 4.1 那兩個假設分別被打破了。

不規則型式	打破哪個假設	誤差機制
軟層（勁度立面不規則）	A 與 B 都破	該層勁度驟降 → 第一振態形狀在該層出現「折點」，不再接近直線（破 B）；同時多個振態都變得顯著，第一振態有效質量可能掉到 60% 以下（破 A）
質量不規則	主要破 B	規範式子裡的 w_i 雖然含了質量，但「位移 $\propto h_i$ 」的假設仍然錯——大質量樓層會把振態往自己這邊「拉」，形狀被扭曲
扭轉不規則	整個平面模型失效	見 § 5.3，需三維模型

最常見的失分答法：「 $F_i \propto w_i h_i$ 裡已經有 w_i ，所以質量不規則已經被考慮了。」

錯。 w_i 只處理了「這一層有多重」，沒有處理「這一層變重會改變整個振態形狀」。慣性力是 $m_i \times$ 加速度，質量不規則同時改變了兩個因子，而規範式子只改了一個。

另一個常見漏答：忘了說「軟層使高階振態重要性上升，而 $F_t = 0.07TV$ 這個補丁只針對規則結構校準過，補不了不規則結構的誤差」。

動力分析為什麼沒有這個問題？因為它不假設振態形狀—— $\{\phi\}_n$ 是從 $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 解出來的（SD-U1-3 §2），結構有多不規則，振態就長成多不規則的樣子。而且各振態的貢獻由 Γ_n 、 M_n^* 自動決定（SD-U1-3 §4），不需要 F_t 這種補丁。

一句話：等效靜力法是「假設了答案再算」，動力分析是「把答案算出來」。

§ 6.2 但動力分析算出來的還要被靜力法「拉回去」

$$V_d < V_s \implies \text{動力分析結果全部乘以 } \frac{V_s}{V_d} \text{ 放大} \quad V_d \geq V_s \implies \text{直接採用}$$

四個理由（SD-2014-3）：

- ① **振態截斷：**只取到累積有效質量 90~95%，剩下的高頻振態貢獻被丟掉。
- ② **SRSS/CQC 是統計近似：**假設各振態峰值不同時發生（SD-U1-3 §5.3）。但近斷層脈衝型地震會讓各振態高度相關，此時組合值被低估。
- ③ **設計反應譜是平滑化的平均曲線：**真實場址的頻譜尖峰被磨掉了，特定週期的實際加速度可能高於設計譜值。
- ④ **等效靜力法是經數十年工程實踐驗證的保守基準：**動力分析若低於它，比較可能是模型太理想化（例如忽略非結構牆使週期算得太長 $\rightarrow S_a$ 太小），而不是真的比較安全。

規範的立場很清楚：動力分析可以让你分配得更合理，但不能讓你把總量做少。

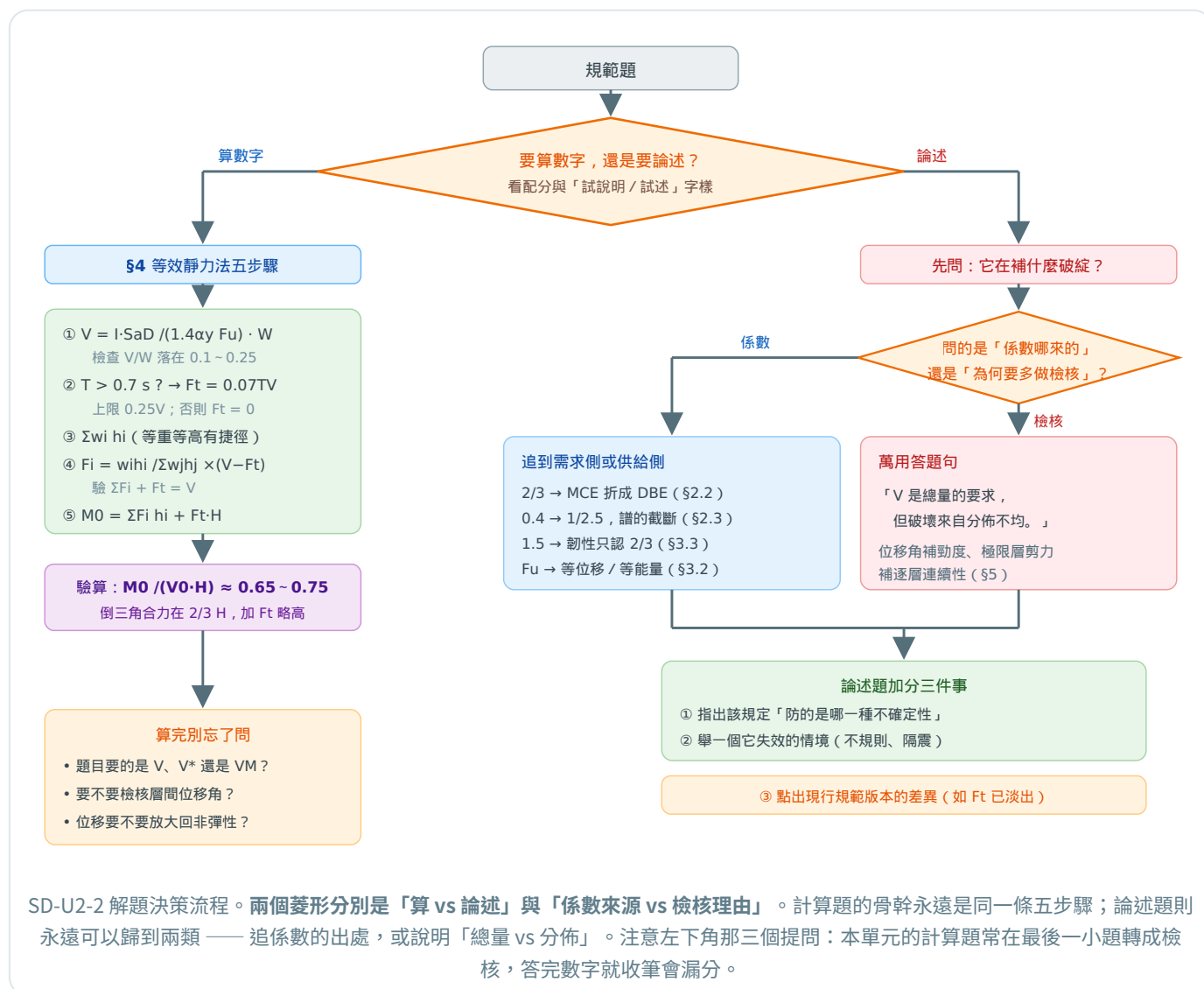
隔震建築的兩個豁免，理由不一樣，別搞混：

① **長週期段的 $0.4S_{DS}$ 下限對隔震建築放寬。**那個下限的存在理由是「怕設計者把週期算太長」（§ 2.3）——但隔震建築的長週期是刻意設計出來、由支承的力學性質決定、而且要做試驗驗證的，不是估算誤差。用下限綁住它，等於否定隔震的全部效益。

② **靜力法與動力法一致性的特別規定。**隔震系統是非線性的，用等效線性化（ K_{eff} 、 β_{eff} ）處理，兩種方法的一致性另有條文規範（SD-2012-4，屬 SD-U3-2）。

共同精神：規範的保守規定是為了防止「不確定性」，當不確定性被試驗與機制設計消除時，保守規定就該放寬。

§ 7 解題決策流程



§ 8 歷屆題 × 觀念對照表

37 題（主分類 17 + 副分類 20）按本講義章節歸類。這個單元的特徵是「跨界」：副分類 20 題裡，模態分析 (U1-3) 6 題、隔減震 (U3-2) 5 題、RC 韌性細部 (U3-1) 3 題。純規範題其實只有 17 題，但它們是所有其他單元的共同語言——先把本講義讀完，再回頭看那些跨界題會輕鬆很多。

主分類 (primary, 17 題)

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2002-4	2002	§ 5 三道檢核	鄰棟碰撞、防震間距、SRSS、模態疊加法、反應譜、模態參與因子、黃金比例振態
SD-2003-1	2003	§ 4 豎向分配	BRB、挫屈拘束支撐、頂層側力 F_t 、高振態效應、振態個數、擬加速度、絕對加速度
SD-2004-1	2004	§ 5 三道檢核	層間位移角、serviceability、阻尼比、脈衝荷載、地震歷時、樓版反應譜、北嶺地震

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2005-3	2005	§ 4 豎向分配	等效靜力法、地震力分配、樓層剪力、高度分布、RC建築、屋突
SD-2006-3	2006	§ 2 需求側：反應譜	工址彈性水平譜加速度係數、反應譜、場址類別、地震分區、短週期加速度SDS、長週期加速度SD1、阻尼比
SD-2007-1	2007	§ 3 供給側：Fu 推導	最小設計水平總橫力、韌性設計、韌性折減係數、等位移原則、等能量原則、Fu、Ra
SD-2007-4	2007	§ 1 三水準／設計哲學	475年回歸期、超越機率、強柱弱梁、韌性設計、剪力破壞、彎矩破壞、隔震
SD-2008-2	2008	§ 5 三道檢核	耐震設計規範、最大考量地震、VM設計地震力、極限層剪力強度、崩塌防止、弱層機制、層崩塌機制
SD-2009-3	2009	§ 1 三水準／設計哲學	三水準地震、設計地震、中小地震、最大考量地震、耐震設計目標、小震不壞、中震可修
SD-2012-3	2012	§ 4 豎向分配	層間位移角、層間相對側向位移、設計地震力、V*、中小度地震、線彈性、強度與勁度
SD-2014-3	2014	§ 3 供給側：Fu 推導	耐震設計規範、動力分析、靜力下限、最小設計水平總橫力、基底剪力調整、隔震建築、SaD下限
SD-2015-4	2015	§ 4 靜力近似法	懸臂梁法、側力分析、端點彎矩、近似法、中性軸、柱軸力、梁剪力
SD-2018-3	2018	§ 4 豎向分配	等效靜力法、豎向分配、倒三角分布、振態疊加、模態分析、軟層、勁度不規則
SD-2020-4	2020	§ 1 三水準／設計哲學	三水準地震、設計地震、中小地震、最大考量地震、年超越機率、回歸期、韌性折減係數
SD-2022-3	2022	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、模態參與因子
SD-2024-3	2024	§ 1 三水準／設計哲學	耐震設計原則、三水準設計、小震不壞、中震可修、大震不倒、設計地震力、韌性折減
SD-2025-1	2025	§ 4 豎向分配	等效靜力法、設計地震力、樓層剪力分布、基底剪力、頂部集中力、建築耐震規範

副分類（secondary，20 題）

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2004-5	2004	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、3自由度、剪力屋架、Rayleigh商、自然振動周期、模態參與因子、有效振態質量
SD-2006-2	2006	§ 4 豎向分配	MDOF模態分析、自然頻率、振態向量、有效質量、模態參與因子、SRSS組合、樓層剪力圖
SD-2008-4	2008	隔減震（跨 U3-2）	基礎隔震、有效振動週期、TeD、等效勁度、等效線性化、剛性上部結構假設、SDOF假設
SD-2009-4	2009	RC 韌性細部（跨 U3-1）	RC耐震設計、圓形柱、螺旋筋、體積比ps、圍束要求、核心面積、規範檢核

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2011-4	2011	§ 5 三道檢核	隔震規範、中間層隔震、inter-story isolation、複合阻尼比、應變能加權、多振態反應譜、液態黏滯阻尼器
SD-2012-4	2012	隔減震（跨 U3-2）	基礎隔震、設計位移、DD、最大總位移、DTM、設計地震、最大考量地震
SD-2013-2	2013	RC 韌性細部（跨 U3-1）	RC耐震設計、特殊抗彎矩構架、梁彎矩鋼筋、正鋼筋比例要求、容量設計法、剪力設計、 $V_c=0$
SD-2014-1	2014	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、2自由度、剪力建築、有效振態質量、有效振態質量比、模態參與因子、SRSS
SD-2014-2	2014	隔減震（跨 U3-2）	基礎隔震、LRB、鉛心橡膠支承、雙線性、等效線性化、等效勁度、等效阻尼比
SD-2015-3	2015	§ 4 豎向分配	MDOF、模態疊加法、基底剪力、模態參與因子、模態質量、Duhamel積分、豎向分配
SD-2017-3	2017	§ 5 三道檢核	剛性梁、剛性牆、短柱效應、有效柱高、剛度分配、水平剪力、固定固定柱
SD-2018-4	2018	隔減震（跨 U3-2）	摩擦單擺支承、FPS、隔震設計、等效週期、等效阻尼比、設計位移、傳遞加速度
SD-2019-3	2019	模態分析（跨 U1-3）	反應譜、MDOF、位移不變法則、韌性、等效質量、振態參與係數、基礎剪力
SD-2020-2	2020	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、3自由度、剪力建築、反應譜分析、有效振態質量、SRSS、模態參與因子
SD-2020-3	2020	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、5自由度、SRSS、CQC、有效振態質量、95%質量準則、模態參與因子
SD-2021-4	2021	§ 3 供給側：Fu 推導	SDOF、簡諧地震、共振、週期不確定性、最大側向位移、位移韌性、等位移法則
SD-2022-2	2022	RC 韌性細部（跨 U3-1）	RC耐震設計、撓曲構材、梁寬規定、最大鋼筋比、搭接規定、閉合箍筋、圍束
SD-2022-4	2022	§ 1 三水準／設計哲學	Pushover分析、靜力彈塑性、側力分布、均勻分布、倒三角分布、指數分布、經驗分布
SD-2023-3	2023	隔減震（跨 U3-2）	隔震設計、等效線性化、有效勁度、等效阻尼比、隔震週期、消能能力、LRB
SD-2025-4	2025	§ 1 三水準／設計哲學	韌性設計、性能設計、小震不壞、中震可修、大震不倒、強柱弱梁、容量設計

§ 9 陷阱總表（考前十分鐘掃一遍）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
1	看到 V	以為那是結構真的會受到的力	V 是折減後的設計值； 彈性需求 $V_e = S_{aD}W$ 約為 $1.4\alpha_y F_u$ 倍（常 5–10 倍）	全單元

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
2	算層間位移角	直接用 V 算出的 δ_e 比對限值	要放大回非彈性位移 (概念上 $\times F_u$ ，ASCE 用 C_d)。不放大會低估數倍	SD-2012-3
3	問「三水準的大小次序」	直覺回答 $V_M > V > V^*$	$V^* = \frac{F_u}{3} V$ 。 $F_u > 3$ 時 $V^* > V$ ，高韌性結構反而被中小度地震控制	SD-2020-4
4	回歸期換算	一律用 $T_R \approx 50/P_{50}$	近似只對小機率成立。 $P_{50} = 50\%$ 時近似給 100 年，真值 72 年（誤差 39%）	SD-2020-4
5	「縮短週期比較安全嗎」	加勁度一定降低地震力	在 下降段 縮短 T 會 提高 S_a 。減震方向是相反的（拉長週期＝隔震）	SD-2006-3
6	2/3 與 1.5	當成同一個安全係數	2/3 在 需求側 （MCE→DBE）；1.5 在 供給側 （韌性打折）。兩者無關	SD-2006-3 、 SD-2007-1
7	長週期 $0.4S_{DS}$ 下限	以為是憑空訂的保守值	$0.4 = 1/2.5$ ：下降段在 $T = 2.5T_{0D}$ 處恰好降到 $0.4S_{DS}$ ，規範在此截斷	SD-2014-3
8	寫四段譜公式	交界點接不起來也沒發現	三個交界（ $0.2T_{0D}$ 、 T_{0D} 、 $2.5T_{0D}$ ）左右代入必須相等——這是最快的自檢	SD-2006-3
9	μ 與 F_u	直接畫等號	μ 是 位移比 、 F_u 是 力比 。兩者相等 只在長週期（等位移法則）成立	SD-2007-1
10	中短週期的 F_u	也用 $F_u = R_a$	用等能量 $F_u = \sqrt{2R_a - 1} < R_a$ 。 若你算出中短週期折減比較大，一定代錯	SD-2007-1
11	R 與 R_a	把 R 直接當 F_u	$R_a = 1 + \frac{R - 1}{1.5}$ 。 $R = 4.8$ 只能用到 $R_a = 3.53$ （打 26% 折）	SD-2007-1
12	極短週期結構	照樣用 R_a 折減	$T \rightarrow 0$ 時剛體隨地面運動，沒有降伏機會， $F_u \rightarrow 1$ 。這也是 $(S_{aD}/F_u)_m$ 分段的理由	SD-2007-1

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
13	α_y 在分母	當成安全係數	它是 超強效應 ——結構本來就比設計值強。最小配筋率等規定正是為了保住 α_y	SD-2025-1
14	算 F_i	用 V 而非 $V - F_t$ 去分配	F_t 是從 V 內部 挖出來 的，其餘用 $V - F_t$ 分配。驗算 $\sum F_i + F_t = V$	SD-2025-1
15	$T \leq 0.7 \text{ s}$	照樣算 F_t	$T \leq 0.7 \text{ s}$ 時 $F_t = 0$ 。且 $F_t \leq 0.25V$ 的上限也要檢核	SD-2003-1
16	樓層力 vs 樓層剪力	把倒三角形當成剪力分佈	力 上大下小（倒三角）， 剪力 由上往下累加，底層最大	SD-2005-3
17	W 取值	把全部活載重計入	只計永久性荷重＋規定比例的活載（倉庫類常 25%）。一般樓地板活載不計	SD-2025-1
18	質量不規則	「 $F_i \propto w_i h_i$ 裡有 w_i ，已考慮了」	w_i 只處理「多重」，沒處理「變重會扭曲 整個振態形狀 」。位移 $\propto h_i$ 的假設仍錯	SD-2018-3
19	軟層 vs 弱層	混用	軟層 ＝勁度不足（立面不規則 → 動力分析）； 弱層 ＝強度不足（極限層剪力強度檢核）	SD-2008-2
20	每 3-5 層換斷面	覺得省材料很合理	需求平滑、供給階梯 → 每個轉換層的上一層成為弱層（強度比 $0.65 - 0.68 < 0.8$ ）。應漸進式縮減	SD-2008-2
21	對稱結構	不加偶然偏心	即使圖面完全對稱，仍須加 $e_a = \pm 0.05D$ （施工變異＋地震動旋轉分量）	SD-2012-3
22	扭轉不規則判定	用質量中心與剛心的距離	規範判準是 位移比 ： $\Delta_{max} > 1.2\Delta_{avg}$ ，不是偏心距	SD-2012-3
23	做了動力分析	結果比靜力小就直接用	$V_d < V_s$ 時必須 整體放大 V_s/V_d 。理由：振態截斷、SRSS 統計性、平滑譜、實務驗證	SD-2014-3

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
24	隔震建築	照樣套 $0.4S_{DS}$ 下限	該下限是防「週期估太長」，而隔震的長週期是設計出來並經試驗驗證的，故可豁免	SD-2014-3
25	阻尼從 5% 提到 20%	以為反應降到 1/4	$B \approx 1.5-1.7$ ，反應約降到 6 成。 $D_{max} = 1/(2\xi)$ 只在純共振成立，真實地震是寬頻的	SD-2012-2 (跨 U3-2)

§ 10 自我檢測：能用嘴巴講出來才算懂

1. 一句話說出耐震規範主式在做什麼？（§ 0）

把「地震要求多少力」（需求： $S_{aD}W$ ）除以「結構願意壞多少」（供給： $1.4\alpha_y F_u$ ），再乘上「你要多安全」（ I ）。需求側的不確定性來自自然，用機率描述；供給側的不確定性來自人，用「你做到細部我才給你 R 」的交換條件形式管理。

2. 72 / 475 / 2475 這三個數字是怎麼來的？（§ 1.1）

不是選出來的，是算出來的。選定的是 50 年超越機率 50% / 10% / 2%（政策決定），再由 $T_R = 1/[1 - (1 - P_{50})^{1/50}]$ 換算。小機率時可用 $T_R \approx 50/P_{50}$ 速算，但 50% 那一項誤差高達 39%，不能用。

3. 高韌性結構有沒有可能被「中小度地震」控制設計？（§ 1.2）

會，而且很常見。 $V^*/V = F_u/3$ ，所以 $F_u > 3$ 時 $V^* > V$ 。原因是中小度地震要求結構**保持彈性**，那條式子只給固定 1/3 的折減，與你的韌性無關。這是規範刻意設下的「韌性的代價」——防止設計者把韌性開好開滿、結果小地震就裂給你看。

4. 設計反應譜的 T_{0D} 為什麼定義成 S_{1D}/S_{DS} ？（§ 2.3）

因為它就是平台段與下降段的交點：令 $S_{DS} = S_{1D}/T$ 解出 $T = S_{1D}/S_{DS}$ 。這不是額外定義的參數，是兩段公式相等的必然結果。同理 $0.4S_{DS}$ 也不是憑空訂的，它是 S_{1D}/T 在 $T = 2.5T_{0D}$ 處的值（ $= S_{DS}/2.5$ ）。

5. 為什麼場址放大要分 F_a 和 F_v 兩個係數？（§ 2.1）

因為軟弱地盤同時「吃掉高頻、放大低頻」，一個係數描述不了一頭壓一頭抬的行為。推論：軟弱地盤上最危險的不是矮房子，而是週期落在被放大區段的中高樓層建築（1985 墨西哥市地震）。

6. 等位移法則為什麼只能用在長週期？（§ 3.2）

長週期結構相對地震動而言很「慢」，位移主要由地表位移控制，與自身強度關係不大（極限： $T \rightarrow \infty$ 時位移就等於地表位移）。中短週期結構則「跟得上」地面，一旦降伏、勁度下降、週期拉長，反應會往更不利方向跑， $u_m > u_e$ ，所以只能退一步守住能量。

7. 推導 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$ 。(§ 3.2)

令彈性三角形面積 $\frac{1}{2}V_e u_e$ 等於彈塑性梯形面積 $V_y(u_m - \frac{u_y}{2})$ ，兩邊同除 $V_y u_y$ ，並用 $u_e/u_y = V_e/V_y = F_u$ 、 $u_m/u_y = \mu$ ，得 $\frac{1}{2}F_u^2 = \mu - \frac{1}{2}$ ，即 $F_u = \sqrt{2\mu - 1}$ 。以 $\mu = R_a$ 代入即得。檢查： $R_a = 1$ 時 $F_u = 1$ ，與等位移式相交 ✓

8. $R_a = 1 + (R - 1)/1.5$ 裡的 1.5 在防什麼？ (§ 3.3)

防供給側的不確定性： R 是實驗室裡細部做滿、反覆載重量到的能力，真實建築有施工誤差、材料變異、既有損傷、雙向地震。規範只承認「超過 1 的那部分韌性」的 2/3。注意它與需求側的 2/3 (MCE→DBE) 是完全不同的兩件事。

9. α_y 在分母，是不是代表規範比較不安全？ (§ 3.4)

不是。 α_y 是超強效應——你按 V 配筋，但斷面取整、最小配筋、材料實際强度高於標稱值、超靜定內力重分配，使結構要到 $\alpha_y V$ 才開始降伏。規範把這份「白賺的強度」先扣掉。真正的風險是：如果設計者刻意把斷面壓到剛好， α_y 的假設就落空——最小配筋率等規定正是為了保住它。

10. 倒三角形分佈藏了哪兩個假設？各自什麼時候會破？ (§ 4.1、§ 6.1)

A：第一振態主導（高振態可忽略）；B：第一振態形狀是直線 ($\phi_{i1} \propto h_i$)。軟層兩個都破（振態出現折點、多振態顯著）；質量不規則主要破 B（大質量樓層把振態往自己拉）。這就是規範要求不規則結構做動力分析的力學理由。

11. F_t 是「屋頂比較危險」的意思嗎？ (§ 4.2)

不是。它是在補償倒三角形對高振態的低估——高振態在上層變號、振幅大，使頂層加速度被放大，而倒三角形完全看不到。三個設計邏輯：只在 $T > 0.7$ s 啟動（短週期不需要）、大小 $\propto T$ （樓越高越重要）、上限 $0.25V$ （不能掏空其他樓層）。而且它是從 V 內部挖出來的，不增加總量。

12. 為什麼 V_M 設計過了還要做極限層剪力強度檢核？ (§ 5.2)

因為 V_M 是總量的要求，但地震會找最弱的一層，把全部非線性變形塞進去。整體強度足夠、某層特別弱，仍會形成層崩塌機制。這一句「總量 vs 分佈」可以直接套用到層間位移角 (V^* 管強度、位移角管勁度) 與扭轉檢核。

13. 動力分析比較精確，為什麼結果還要被靜力法拉回去？ (§ 6.2)

四個理由：振態截斷（丟掉高頻貢獻）、SRSS/CQC 是統計近似（近斷層脈衝會讓各振態高度相關）、設計反應譜是平滑化的平均曲線（真實場址尖峰被磨掉）、等效靜力法是數十年工程實踐驗證的保守基準。規範立場：動力分析可以讓你分配得更合理，但不能讓你把總量做少。

14. 隔震建築為什麼可以豁免 $0.4S_{DS}$ 下限？ (§ 6.2)

因為那個下限的存在理由是「怕設計者把週期估太長」，屬於估算不確定性的保守補償。而隔震建築的長週期是刻意設計、由支承力學性質決定、且必須做試驗驗證的——不確定性已被消除，保守規定就該放寬。這個「保守規定是為了防不確定性，不確定性消失就該放寬」的邏輯，是規範哲學題的通用答法。

§ 11 因果鏈總複習 + ★ 精選 5 題

§ 11.1 六條因果鏈

① 主式鏈（全單元骨幹）

地震危害 $S_S, S_1 \rightarrow \times$ 場址 $F_a, F_v \rightarrow$ 最大考量地震 $\rightarrow \times 2/3 \rightarrow$ 設計地震 $S_{DS}, S_{1D} \rightarrow$ 代入 T 得 $S_{aD} \rightarrow \div F_u$ （韌性） $\rightarrow \div \alpha_y$ （超強） $\rightarrow \div 1.4$ （載重因子） $\rightarrow \times I$ （用途） $\rightarrow V$ 。

② 三水準鏈

選定超越機率 50/10/2% $\rightarrow$ 換算回歸期 72/475/2475 年 $\rightarrow$ 對應性能目標 IO/LS/CP $\rightarrow$ 三條設計式 $V^*, V, V_M \rightarrow V^* = \frac{F_u}{3} V \rightarrow$ 高韌性結構反而被中小度地震控制（韌性的代價）。

③ 韌性鏈

彈性設計太貴 $\rightarrow$ 允許降伏消能 $\rightarrow$ 長週期位移被地表鎖住（等位移 $F_u = R_a$ ） $\nearrow$ 中短週期位移會跑掉，只能守能量（等能量 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$ ） $\rightarrow$ 極短週期沒有降伏機會（ $F_u \rightarrow 1$ ） $\rightarrow$ 實驗室能力打 2/3 折才准用（ R_a ）。

④ 譜形鏈

$T_{0D} = S_{1D}/S_{DS}$ 是平台段與下降段的交點 $\rightarrow$ 下降段 S_{1D}/T 到 $T = 2.5T_{0D}$ 時降為 $S_{DS}/2.5 = 0.4S_{DS} \rightarrow$ 規範在此截斷成常數下限 $\rightarrow$ 而上升段 $T \rightarrow 0$ 的截距也是 $0.4S_{DS}$ （剛體＝地表加速度） $\rightarrow$ 兩端的 0.4 是同一個數字，整條譜連續。

⑤ 分配鏈

慣性力 $F_i = m_i \ddot{u}_i \rightarrow$ 只取第一振態 $\rightarrow$ 假設振態是直線 $\rightarrow F_i \propto w_i h_i$ （倒三角） $\rightarrow$ 高振態被漏掉 $\rightarrow$ 打補丁 $F_t = 0.07TV \rightarrow$ 但補丁只對規則結構校準過 $\rightarrow$ 軟層／質量不規則破壞假設 $\rightarrow$ 必須動力分析。

⑥ 檢核鏈（論述題萬用）

V 保證的是總量 $\rightarrow$ 但破壞來自分佈的不均勻 $\rightarrow$ 太柔（位移角、P- Δ 、撞鄰棟） $\nearrow$ 某層特別弱（極限層剪力強度、層崩塌） $\nearrow$ 偏心（扭轉放大、角柱） $\rightarrow$ 每一種都需要一道 V 看不到的獨立檢核。

§ 11.2 ★ 精選 5 題

選題邏輯：本單元計算題只有一種、論述題有四大類，所以取 1 計算 + 4 論述，四類分別是「係數推導」「設計哲學」「假設失效」「檢核理由」。五題互不重疊。

順序	題號	考年	為什麼選它	先讀
1	SD-2025-1	2025	本單元唯一的計算骨幹，而且是最新年度： $V \rightarrow F_t$ 判定與上限 $\rightarrow \Sigma w_i h_i \rightarrow$ 各層 $F_i \rightarrow M_0$ 。五個步驟每一步都有獨立的失分點（ F_t 該不該算、用 V 還是 $V - F_t$ 分配、 M_0 要不要加 $F_t \cdot H$ ）。其他計算題都是它的子集。	§ 4 全節
2	SD-2007-1	2007	係數推導類的代表，也是本單元的心臟：要求推導 $F_u = R_a$ 與 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$ ，並說明 R_a 的假設基礎。這是唯一「不能靠背」的題型——畫出力-位移圖、寫出能量等式，分數就到手。做完之後 V 這條式子的每個字母你都能自己推。	§ 3 全節

順序	題號	考年	為什麼選它	先讀
3	SD-2020-4	2020	設計哲學類的代表，含一個真陷阱：三水準的超越機率／回歸期／性能目標，加上 $V_M > V > V^*$ 「不一定成立」的辨析。會算 $V^* = \frac{F_v}{3} V$ 並解釋「韌性的代價」，就贏過大多數只會背口號的考生。	§ 1、§ 3.3
4	SD-2018-3	2018	假設失效類的代表，而且橫跨兩個單元：要用結構動力學（SD-U1-3 的模態分析）去解釋規範公式為什麼失效。答題必須明確指出兩個假設、再說明軟層與質量不規則各自如何破壞它們——只寫「不規則所以要動力分析」得不到分。	§ 4.1、§ 6.1
5	SD-2012-3	2012	檢核理由類的代表，一題兩個獨立考點：層間位移角（強度 vs 勁度）＋扭轉不規則（定義與靜力法三個缺陷）。「 V^* 確保不降伏、位移角確保不過度變形」這組對照句，可以直接搬去回答極限層剪力強度那類題。	§ 5.1、§ 5.3

做完這五題，你應該能回答：

1. F_t 為什麼是從 V 裡挖出來、而不是外加？如果外加會發生什麼事？
2. 同一個 R_a ，為什麼中短週期的 F_u 比較小？哪一個比較保守？
3. $F_u = 3$ 這個門檻的物理意義是什麼？（提示：4.2/1.4）
4. 質量不規則明明在 $F_i \propto w_i h_i$ 裡有 w_i ，為什麼還是不夠？
5. 「強度夠但不安全」的三種情況各是什麼？各由哪一道檢核管？
6. 如果題目改問「 V 算出來的位移可以直接查位移角限值嗎」，你怎麼答？

練這五題的正確方法（規範題與計算題不同）：

- ① 論述題要練「寫」，不是練「看」。本單元四題是論述，看懂沒有用——必須實際寫出 3~5 個分點、每點一句話講清楚機制。閱卷是按點給分的。
- ② 每個係數都問一次「它在防什麼不確定性」。這是本單元所有論述題的共同骨架，答不出來就代表你在背而不是在懂。
- ③ 計算題做完一定做量級檢查： V/W 落在 0.1~0.25、 $M_0/(V_0 H)$ 落在 0.65~0.75。規範計算題的數字都有合理範圍，超出就是係數放錯位置。

候補三題（時間還有的話）

- [SD-2014-3](#)（動力分析靜力下限＋隔震豁免 $0.4S_{DS}$ ）——補上 § 6.2，規範哲學題的模板。
- [SD-2006-3](#)（工址彈性水平譜加速度係數的五項因素）——補上 § 2 的完整論述版本。
- [SD-2008-2](#)（極限層剪力強度與跳層斷面）——補上 § 5.2，弱層 vs 軟層的辨析。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群

- 反應譜五因素的完整論述 (SD-2006-3) —— § 2 有寫，但沒有整題演練。
- 極限層剪力強度／弱層 (SD-2008-2) —— § 5.2 有圖有數字，但沒有整題演練。
- 防震間距與鄰棟碰撞 (SD-2002-4) —— 需要 SD-U1-3 的 SRSS 模態組合。
- 隔震與消能的設計計算 (SD-2011-4、SD-2012-4、SD-2014-2、SD-2018-4、SD-2023-3 共 5 題) —— 本質屬 **SD-U3-2**，建議與該單元一起讀，本講義只在 § 2.4、§ 6.2 點到規範介面。
- **RC 韌性細部** (SD-2009-4、SD-2013-2、SD-2022-2 共 3 題) —— 屬 **SD-U3-1**，是「保住 R 與 α_y 的那些條件」，與本講義 § 3 互為表裡。
- 模態分析計算 (6 題) —— 已在 **SD-U1-3 觀念講義** 完整涵蓋。

若時間充裕，依序補 SD-2014-3 → SD-2006-3 → SD-2008-2 → SD-2002-4。